Universidad de Alcalá

Departamento de electrónica

Máster Universitario en Ingeniería Electrónica

Técnicas de Procesamiento de Señales y Datos
Bloque 1. Álgebra de matrices

Ejercicio 1. Ajustar una curva con SVD

Objetivo

Ajustar una curva implícita a un conjunto de puntos y observar cómo cambia el resultado al añadir puntos atípicos (*outliers*).

La curva se representa mediante seis coeficientes:

$$F(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0, \qquad \boldsymbol{\theta} = (a, b, c, d, e, f)^{\mathsf{T}}.$$

El generador proporcionado crea puntos de un contorno cerrado con ruido. La curva de referencia se usa únicamente para visualizar y evaluar, nunca para ajustar.

1. Resolución del ejercicio con SVD

Se debe completar la función `ajustar_curva_svd.m`. Para los puntos (x_i, y_i), se construye

$$D = \begin{bmatrix} x_1^2 & x_1 y_1 & y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_N^2 & x_N y_N & y_N^2 & x_N & y_N & 1 \end{bmatrix}.$$

Problema a resolver

$$\min_{\|\boldsymbol{\theta}\|_2 = 1} \|D\boldsymbol{\theta}\|_2.$$

1. Construye D usando operaciones elemento a elemento de MATLAB.
2. Calcula su SVD: $D = USV^{\mathsf{T}}$.
3. Selecciona la columna de V asociada al menor valor singular.
4. Devuelve ese vector como `theta` y la diagonal de S como `valores`.

La restricción de norma evita la solución trivial $\boldsymbol{\theta} = 0$. Con ruido no se espera que $D\boldsymbol{\theta}$ sea exactamente cero. No utilices `eig`, `null`, `pinv` ni funciones de ajuste ya implementadas.

2. Función de ajuste: plantilla para completar

Guarda el siguiente código en `ajustar_curva_svd.m`. Sustituye los huecos y elimina la llamada final a `error`.

```
function [theta, valores] = ajustar_curva_svd(P)
% COMPLETAR POR EL ALUMNADO.
% Entrada: P, matriz N x 2, con N >= 6.
% Salidas: theta, vector 6 x 1; valores, valores singulares de D.
    x = P(:,1);
```

```
    y = P(:,2);

    % PASO 1. Construir D
    % Usar .^ y .* para operaciones elemento a elemento.
    D = [];                          % TODO: sustituir

    % PASO 2. Calcular la SVD de D.
    % [U,S,V] = ...                  % TODO

    % PASO 3. Elegir el vector singular derecho adecuado.
    theta = [];                      % TODO: sustituir

    % PASO 4. Extraer la diagonal de S.
    valores = [];                    % TODO: sustituir

end
```

3. Generación de puntos: código proporcionado

Guarda esta función en `generar_puntos.m`. Devuelve los puntos ruidosos y un contorno denso de referencia. No es necesario modificarla.

```
function [P, Pref] = generar_puntos(N, sigma)
% P: puntos observados N x 2. Pref: contorno de referencia.
% Coordenadas de orden unidad para centrar la practica en la SVD.
    t = (0:N-1)' * 2*pi/N;
    phi = pi/6;
    R = [cos(phi), -sin(phi); sin(phi), cos(phi)];
    centro = [0.3, -0.2];
    P0 = [2*cos(t), sin(t)] * R' + centro;
    P = P0 + sigma*randn(N,2);
    tr = linspace(0,2*pi,500)';
    Pref = [2*cos(tr), sin(tr)] * R' + centro;
end
```

4. Representación de la curva: código proporcionado

Guarda esta función en `dibujar_curva.m`. Evalúa F en una rejilla y representa el nivel $F = 0$. No necesita despejar y ni decidir el tipo de curva. La ventana gráfica se mantiene fija para comparar ambos ajustes. Si no aparece nivel cero dentro de ella, indícalo en tus observaciones; no cambies los coeficientes para forzar una figura.

```
function h = dibujar_curva(theta, limites, estilo)
% Dibuja F(x,y)=0 sin despejar y ni clasificar la conica.
% limites = [xmin xmax ymin ymax]. Se usa sobre el eje actual.
    x = linspace(limites(1), limites(2), 500);
    y = linspace(limites(3), limites(4), 500);
    [X,Y] = meshgrid(x,y);
    F = theta(1)*X.^2 + theta(2)*X.*Y + theta(3)*Y.^2 ...
        + theta(4)*X + theta(5)*Y + theta(6);
    [~,h] = contour(X,Y,F,[0 0],estilo,'LineWidth',2);
end
```

5. Experimento: sin outliers y con outliers

Guarda el siguiente script como `ejercicio1.m`. Usa 120 puntos con ruido de desviación típica 0.03 y añade 15 puntos uniformes en un rectángulo. Se conservan exactamente los mismos puntos originales en ambos casos: la única diferencia es la adición de outliers. Todos los puntos, incluidos los atípicos, entran en el segundo ajuste.

Completa primero la función de ajuste y ejecuta después este script con los cuatro archivos en la misma carpeta. La carpeta de resultados se crea automáticamente.

```
% EJERCICIO 1: ajuste de una curva implicita mediante SVD.
% Completar ajustar_curva_svd.m antes de ejecutar.
clear; close all; clc;
rng(1);
carpeta = 'resultados_ejercicio1';
if ~exist(carpeta,'dir'), mkdir(carpeta); end

N = 120;
sigma = 0.03;
[P, Pref] = generar_puntos(N,sigma);

% Se conservan exactamente los mismos puntos y el mismo ruido.
% Los outliers se ANADEN: no se sustituyen puntos originales.
Nout = 15;
O = [-3 + 6*rand(Nout,1), -2.5 + 5*rand(Nout,1)];
Pcont = [P; O];
limites = [-3.2 3.2 -2.7 2.7];

[theta0, s0] = ajustar_curva_svd(P);
[theta1, s1] = ajustar_curva_svd(Pcont);

fig = figure('Color','w','Position',[100 100 1100 450]);
for caso = 1:2
    subplot(1,2,caso); hold on;
    hp = plot(P(:,1),P(:,2),'.','Color',[0.2 0.4 0.8]);
    hr = plot(Pref(:,1),Pref(:,2),'k--','LineWidth',1.2);
    if caso == 1
        hc = dibujar_curva(theta0,limites,'r-');
        legend([hp hr hc],{'Datos','Referencia','Ajuste SVD'}, ...
            'Location','best');
        title('Sin outliers');
    else
        ho = plot(O(:,1),O(:,2),'mx','LineWidth',1.5);
        hc = dibujar_curva(theta1,limites,'r-');
        legend([hp hr ho hc], ...
            {'Datos','Referencia','Outliers','Ajuste SVD'}, ...
            'Location','best');
        title('Con 15 outliers');
    end
    axis equal; axis(limites); grid on;
    xlabel('x'); ylabel('y');
end
print(fig,fullfile(carpeta,'comparacion.png'),'-dpng','-r150');

% Evaluacion en los MISMOS puntos de referencia, no en los outliers.
% Indicador algebraico: no es una distancia geometrica.
x = Pref(:,1); y = Pref(:,2);
Dref = [x.^2, x.*y, y.^2, x, y, ones(size(x))];
E0 = sqrt(mean((Dref*theta0).^2));
E1 = sqrt(mean((Dref*theta1).^2));

fprintf('RMS algebraico sobre referencia (theta de norma 1):\n');
fprintf('  Sin outliers: %.6g\n',E0);
fprintf('  Con outliers: %.6g\n',E1);
```

```
resultados = table({'Sin outliers'; 'Con outliers'}, ...
    [N; N+Nout], [E0; E1], ...
    'VariableNames',{'Caso','NumeroPuntos','RMSAlgebraicoReferencia'});
writetable(resultados,fullfile(carpeta,'resultados.csv'));
save(fullfile(carpeta,'resultados.mat'), ...
    'P','Pref','O','theta0','theta1','s0','s1','resultados');
```

6. Qué observar y entregar

Entrega los cuatro archivos MATLAB y la carpeta `resultados_ejercicio1`, que debe contener:

- `comparacion.png`: los dos ajustes, con los mismos ejes y escala.
- `resultados.csv`: indicador numérico para cada caso.
- `resultados.mat`: datos, coeficientes y valores singulares.

Añade respuestas breves a estas preguntas en comentarios o en un `README.txt`:

1. ¿Por qué elegimos el vector singular derecho asociado al menor valor singular?
2. ¿Por qué hace falta imponer una norma a los coeficientes?
3. ¿Cómo cambia el ajuste al añadir los outliers? Describe lo que realmente muestran tus figuras y resultados.
4. ¿Podemos afirmar que este ajuste por SVD es robusto frente a outliers? Justifica tu respuesta con el experimento.

No se pide una memoria extensa ni un análisis de si la curva es una elipse.

Sobre el indicador numérico. El script calcula

$$E = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M} F(x_j^{\mathrm{ref}}, y_j^{\mathrm{ref}})^2}, \qquad \|\boldsymbol{\theta}\|_2 = 1.$$

Se evalúa en los mismos puntos de referencia para ambos ajustes y con las mismas coordenadas. Es un indicador de discrepancia algebraica, no una distancia geométrica ni un error en unidades de longitud. No compares directamente los coeficientes: $\boldsymbol{\theta}$ y $-\boldsymbol{\theta}$ describen la misma curva. No se exige que el indicador empeore en todas las realizaciones aleatorias.